

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO & HỌC MÁY

Họ và tên: Nguyễn Văn Thứ

Lớp: K58KTP

MSSV: K225480106062

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Bài tập lớn môn: Trí tuệ nhân tạo & học máy

Đề tài: Xây dựng hệ thống dự đoán giá nhà dựa trên các đặc trưng bất động sản sử dụng học máy.

NỘI DUNG

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

1. Yêu cầu hệ thống

- Hệ điều hành: Windows / Linux / macOS
- Python phiên bản 3.8 trở lên
- Kết nối Internet để cài thư viện

2. Các công cụ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: Python
- Thư viện chính:
 - Streamlit: xây dựng giao diện web
 - Pandas: xử lý dữ liệu
 - NumPy: tính toán số học
 - XGBoost: xây dựng mô hình dự đoán
 - Scikit-learn: hỗ trợ tiền xử lý và đánh giá mô hình
- Công cụ phát triển:
 - Visual Studio Code / PyCharm
 - GitHub (quản lý mã nguồn)

3. Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cài đặt Python

- Tải và cài đặt Python tại trang chính thức: <https://www.python.org>
- Kiểm tra sau khi cài: `python --version`

Bước 2: Tải mã nguồn

- Clone từ GitHub: `git clone <link-github-cua-ban>` Hoặc tải file .zip và giải nén.

Bước 3: Cài đặt thư viện

- Di chuyển vào thư mục dự án: `cd house_price_prediction`
- Cài đặt các thư viện cần thiết: `pip install -r requirements.txt`

4. Hướng dẫn chạy chương trình

- Chạy ứng dụng bằng lệnh: `streamlit run app.py`
- Sau khi chạy thành công, hệ thống sẽ tự động mở trình duyệt tại địa chỉ: `http://localhost:8501`

5. Hướng dẫn sử dụng

- Nhập các thông tin của căn nhà: Diện tích, Số phòng ngủ, phòng tắm, Năm xây dựng, Vị trí.
- Hệ thống sẽ tự động:
 - Xử lý dữ liệu đầu vào
 - Đưa vào mô hình dự đoán
 - Hiển thị giá nhà dự đoán

6. Ghi chú

- Đảm bảo đã cài đầy đủ thư viện trước khi chạy
- Nếu lỗi thiếu thư viện, có thể cài thủ công: `pip install streamlit pandas numpy scikit-learn xgboost`
- Trong trường hợp cổng 8501 bị chiếm dụng, có thể đổi cổng khác: `streamlit run app.py --server.port 8502`

Phần 2: Link dữ liệu, link code trên github

1. Link dữ liệu:

<https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/data>

2. Link và Mã QR Github:

https://github.com/NguyenVanThu24/TRI_TUE_NHAN_TAO_HOC_MAY/tree/main



Phần 3: Link video Youtube báo cáo và demo kết quả:

https://youtu.be/E6c_JKXwlRc

✚ Toàn bộ nội dung hướng dẫn em đã viết trong file README.md trên Github và file Word riêng kèm theo trong .rar.